

Normalización Diagrama Lógico-Relacional UML

Integrantes: Valeria Cid, Benjamín Leiva

Roles: 202473006-1, 202473096-7

Para lograr un diseño óptimo y alcanzar el nivel de la Tercera Forma Normal (3FN), se debe seguir un proceso secuencial. A continuación, se presenta la lista de pasos requeridos:

Normalización N1:

Detectar los grupos repetitivos dentro de cada tupla, y generar nuevas tablas con estos grupos aparte, con una clave primaria, y eliminando los grupos repetitivos que estaban en las anteriores tablas. Se debe extraer los datos repetitivos a una nueva tabla, incluyendo la clave primaria de la tabla original como **clave foránea (FK)**.

Normalización N2:

Detectar dependencias parciales en cada tupla, es decir, elementos que dependan parcialmente de la clave primaria, y moverlos a nuevas tablas junto a la parte de la clave primaria la cuál dependen. Eliminar los elementos que se movieron a nuevas tablas, **salvo las claves primarias parciales**.

Normalización N3:

Detectar dependencias transitivas, es decir, elementos que dependan de otros elementos que no sean las claves primarias, y moverlos a nuevas tablas. En este caso, debe quedar un elemento en común entre la tupla que lo almacenaba y al que se ha movido, para poder ser referenciado con joins.

Contexto de Aplicación en Nuestro Proyecto

En nuestro caso, la base de datos se encontraba normalizada en su totalidad, a excepción de los módulos asociados a las siguientes entidades: **representantes de las empresas, roles asignados a los integrantes de los equipos, jefes de carrera encargados, coordinadores de los proyectos y los departamentos de origen de cada trabajador**.

En todos los casos mencionados, el problema principal radicaba en la **redundancia de datos** debido a relaciones de cardinalidad mal resueltas. Específicamente, la duplicidad de información se generaba cuando un mismo actor (como un representante o coordinador) participaba en múltiples registros, o cuando varios integrantes compartían atributos comunes como su departamento o rol.

Para solucionar estas anomalías de almacenamiento, se procedió a aplicar el proceso de

creación de tablas independientes, aislando cada entidad para asegurar la integridad de los datos de la siguiente manera:

1. Tabla Departamento

- **Problema original:** El atributo deptoOArea se almacenaba directamente como texto en la tabla de integrantes (PersonaEquipo). Si veinte personas pertenecían a "Informática", la palabra se escribía veinte veces de forma redundante.
- **Solución implementada:** Se creó la tabla con una estructura atómica y única (UNIQUE), lo que reduce el almacenamiento de la cadena de texto a un solo registro y vincula a los integrantes mediante el atributo idDepto INT.

2. Tabla Roles

- **Problema original:** Los roles asignados a cada integrante (como "Jefe de Proyecto" o "Ayudante") provocaban duplicidad y riesgo de inconsistencias de escritura (ej. escribir "Ayudante" y "Ayudante ").
- **Solución implementada:** Se centralizan todos los perfiles de la organización bajo idRol. En la tabla PersonaEquipo, el campo quedó normalizado mediante una clave foránea hacia esta tabla de catálogo.

3. Tablas Jefes y Coordinadores

- **Problema original:** En la tabla AntecedentePostulacion, los nombres de los profesores o académicos encargados de liderar y coordinar los proyectos se repetían de forma íntegra por cada nueva postulación que registraban.
- **Solución implementada:** Se aislaron las entidades académicas en las tablas independientes Jefes y Coordinadores. La tabla principal de postulaciones ahora solo almacena referencias numéricas (idJefe e idCoordinador), optimizando el rendimiento de las consultas y la velocidad de indexación.

4. Tabla Representantes

- **Problema original:** Si una persona actuaba como el representante legal de múltiples empresas o sucursales participantes, sus datos personales se duplicaban innecesariamente en la entidad Empresa.
- **Solución implementada:** Se extrajo el atributo a la tabla Representantes. La tabla Empresa quedó libre de redundancia de texto mediante el uso de la clave foránea idRepresentante.